

ESCUELA DE FÍSICA / ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
SEGUNDO EXAMEN PARCIAL EXTRAORDINARIO — FÍSICA GENERAL I
I SEMESTRE 2026 — 01 DE JUNIO 2026

- Dispone de 2,0 horas para realizar el examen, individualmente.
- Debe mostrar la cédula de identidad o carnet universitario cuando se le solicite.
- La prueba tiene un valor total de 50 puntos y consta de dos secciones:
 - Selección única: 10 ítems de 1 punto cada uno (10 puntos en total).
 - Desarrollo: 2 problemas con un valor conjunto de 40 puntos.
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas, utilizando lapicero de tinta de color azul o negra.
- Si utiliza lápiz, corrector, lapicero de tinta roja o borrable, no se aceptarán reclamos.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen.
- Puede hacer uso únicamente del formulario que se le brinda y de calculadora científica no programable.
- Una vez que el examen haya comenzado, quienes lleguen dentro de los primeros 30 minutos podrán realizarlo, pero solo dispondrán del tiempo restante.
- No se permitirá la salida del aula a ninguna persona estudiante durante los primeros 30 minutos de aplicación, salvo casos de fuerza mayor.
- Debe apagar y guardar su celular, tableta, reloj o cualquier otro dispositivo inteligente durante el desarrollo de la prueba.

FÓRMULAS Y RELACIONES IMPORTANTES

$$a_{\text{rad}} = \frac{v^2}{R}$$

$$f_k = \mu_k N$$

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = F s \cos \theta$$

$$K = \frac{1}{2} m v^2$$

$$W_{\text{total}} = \Delta K$$

$$W_{\text{total}} = \vec{F}_{\text{neta}} \cdot \vec{s}$$

$$U_{\text{el}} = \frac{1}{2} k x^2$$

$$U_{\text{grav}} = m g y$$

$$E = K + U$$

$$K_1 + U_1 + W_{\text{otras}} = K_2 + U_2$$

$$P_{\text{med}} = \frac{\Delta W}{\Delta t}$$

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

$$\vec{p} = m \vec{v}$$

$$\vec{J} = \Delta \vec{p} = \vec{F}_{\text{med}} \Delta t$$

$$\vec{P} = \vec{p}_A + \vec{p}_B + \dots$$

$$K_{\text{total}} = \frac{1}{2} m_A v_A^2 + \frac{1}{2} m_B v_B^2 + \dots$$

$$\vec{r}_{\text{cm}} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i}$$

$$\vec{v}_{\text{cm}} = \frac{\sum m_i \vec{v}_i}{\sum m_i}$$

CONSTANTES

$$g = 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

SELECCIÓN ÚNICA (20 %)

A continuación encontrará 10 oraciones incompletas. alguna de las opciones propuestas completa correctamente la frase. Identifique la respuesta correcta. Para cada ítem, traslade su respuesta (A, B, C o D) al cuaderno de examen. Cada acierto vale 3 puntos.

Elabore una tabla en la primera página de su cuaderno de examen para registrar sus respuestas, similar a la siguiente:

Ítem	Respuesta
1	
2	
⋮	
10	

1. En un movimiento circular uniforme la _____ es constante.
(A) rapidez
(B) posición
(C) velocidad
(D) aceleración
2. El _____ de la fuerza neta sobre una partícula durante un intervalo de tiempo es igual al cambio de la cantidad de movimiento de la partícula durante ese intervalo.
(A) cambio
(B) impulso
(C) máximo
(D) promedio

3. En el Sistema Internacional, la potencia se expresa en _____.
- (A) newton
 - (B) hertz
 - (C) joule
 - (D) watt
4. En una gráfica de fuerza como una función de la posición, el _____ está representado por el área bajo la curva entre las posiciones inicial y final.
- (A) cambio en la cantidad de movimiento
 - (B) trabajo total realizado por la fuerza
 - (C) impulso de la fuerza
 - (D) desplazamiento
5. Un choque donde la energía cinética total final es menor que la inicial es un choque _____.
- (A) frontal
 - (B) elástico
 - (C) inelástico
 - (D) totalmente inelástico
6. En una colisión, si la suma vectorial de las fuerzas externas es cero, la _____ es cero.
- (A) posición del centro de masa
 - (B) velocidad del centro de masa
 - (C) cantidad de movimiento total
 - (D) aceleración del centro de masa

7. La potencia es la rapidez con que se efectúa _____.
- (A) trabajo
 - (B) energía
 - (C) impulso
 - (D) fuerza variable
8. En un movimiento circular uniforme, la velocidad _____.
- (A) es tangente a la trayectoria
 - (B) es paralela a la aceleración centrípeta
 - (C) siempre apunta hacia afuera del círculo
 - (D) siempre apunta hacia el centro del círculo
9. El trabajo efectuado por la fuerza neta sobre una partícula es igual al cambio de energía _____ de la partícula.
- (A) cinética
 - (B) potencial
 - (C) mecánica
 - (D) gravitacional
10. Si sobre un sistema actúan fuerzas disipativas, la energía mecánica _____.
- (A) es nula
 - (B) aumenta
 - (C) disminuye
 - (D) permanece constante

DESARROLLO (80 %)

Resuelva de forma razonada los siguientes 2 ejercicios. Use esquemas y dibujos cuando sea necesario. Debe incluir los cálculos, procedimientos y justificaciones que le llevan a su respuesta.

11. [20 puntos] Una partícula de masa $m = 150$ g se mueve inicialmente sobre el eje x con velocidad $\vec{v}_1 = (2, 1 \text{ cm/s}) \hat{i}$ y colisiona con una partícula de masa $M = 300$ g que se mueve a lo largo del eje x con velocidad $\vec{v}_2 = (-1, 2 \text{ cm/s}) \hat{i}$. Después de la colisión, la partícula de masa m se mueve con una velocidad $\vec{v}_3$ formando un ángulo $\phi = 20^\circ$ con el eje $+y$, mientras que la partícula de masa M adquiere una velocidad $\vec{v}_4$ formando un ángulo $\theta = 7,5^\circ$ por debajo del eje $-x$, como se muestra en la Figura 1.

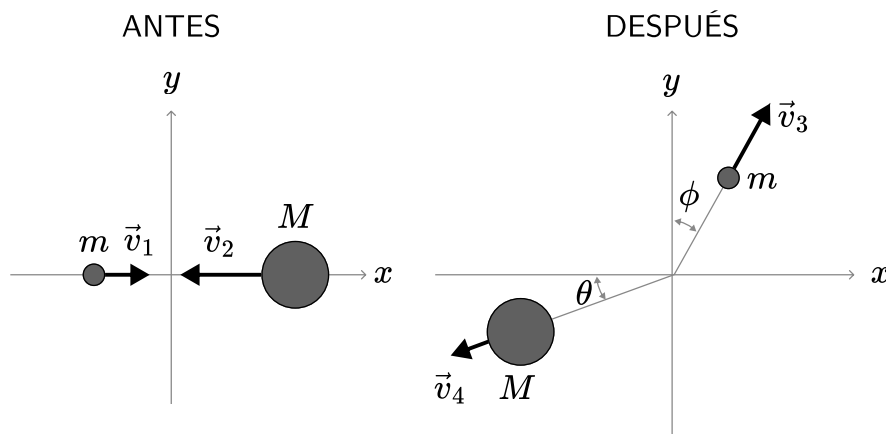


Figura 1: Colisión bidimensional. Ítem 11.

- [8 puntos] Escriba las ecuaciones de conservación del momento lineal en las direcciones x e y , en términos de v_3 y v_4 .
- [4 puntos] Determine la magnitud de $\vec{v}_3$ y $\vec{v}_4$.
- [8 puntos] Calcule el porcentaje de energía cinética que se pierde en la colisión.

12. [20 puntos] Una caja de masa $m = 30 \text{ kg}$ se encuentra inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal rugosa. Una persona comienza a empujar la caja aplicando una fuerza constante de magnitud $F = 200 \text{ N}$, 30° por encima de la horizontal, como se muestra en la Figura 2. La persona mantiene la fuerza aplicada a lo largo de una distancia $d_1 = 2,0 \text{ m}$.

Al final de esta distancia, la persona deja de aplicar la fuerza y la caja continúa moviéndose bajo la influencia exclusiva de la fricción a lo largo de una distancia adicional $d_2 = 2,5 \text{ m}$ antes de entrar en contacto con un resorte ideal de constante elástica $\kappa = 25,0 \text{ kN/m}$, el cual está fijado en la pared al final del pasillo. El coeficiente de fricción cinética entre la caja y la superficie es $\mu_k = 0,2$. Considere que el resorte es ideal y que la caja permanece en contacto con la superficie en todo momento.

Determine

- [4 puntos] el trabajo que realiza la fuerza F sobre la caja.
- [4 puntos] el trabajo que realiza la fuerza de fricción sobre la caja mientras la persona aplica la fuerza (a lo largo de la distancia d_1).
- [5 puntos] la rapidez que alcanza la caja justo después de que la persona deja de aplicar la fuerza (al final de la distancia d_1)
- [7 puntos] la máxima compresión $\Delta x_{\text{máx}}$ del resorte.

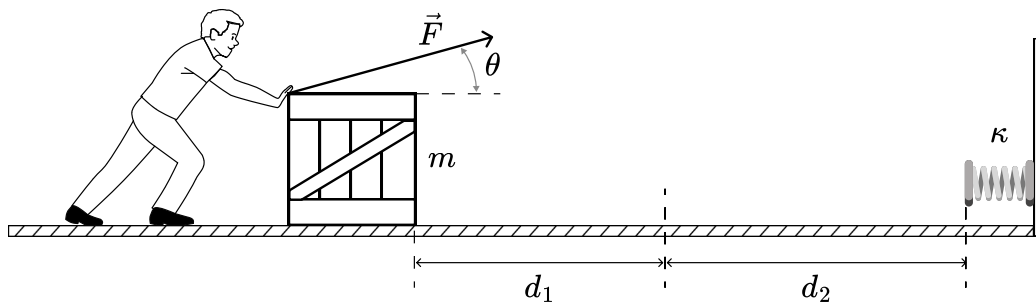


Figura 2: Caja sobre plano horizontal con fricción y resorte. Ítem 12.